1022 (جماعت دہم) وارننگ: اس سوالیہ پرچہ میں مختص جگہ پر اپنا رول نمبر لکھ کر دستخط کیجئے۔ رول نمبر:_____

سیکنڈری پارٹ II سیشن 2018 -20 to 2020-22 گروپ پہلا دستخط امیدوار:_____

ریاضی سائنس (معروضی) وقت:20منٹ کل نمبر 15 **PAPER CODE 7197**

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ **جوابات** A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ **PAPER CODE** درج کر کے اس کے مطابق دائرے پُر کریں، غلطی کی صورت میں تمام ترذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

SGD-G1-22

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write **PAPER CODE, which is printed on this question paper,** on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will *be* responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
$1-tan^2\theta$	$1+cos^2\theta$	$1+tan^2\theta$	$1-sin^2\theta$	$sec^2\theta = ?$	.1
ایک قوس An arc	وتر Chord	قطر Diameter	رداس Radius	دائرہ کے کسی نقطہ سے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے_____ The distance of any point of circle to its centre is called.	.2
مرکز Centre	قطر Diameter	وتر Chord	خط قاطع Secant	ایک دائرے کا صرف ایک ہی_____ ہوتا ہے۔ A circle has only one	.3
متوازی Parallel	متراکب Over lapping	متماثل Congruent	غیر متماثل incongruent	دو متماثل مرکزی زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں_____ ہوں گے A pair of chords of a circle subtending two congruent central angles is	.4
4	1	3	2	دو غیر متقاطع دائروں کے کتنے مشترک مماس کھینچے جاسکتے ہیں۔ How many common tangents can be drawn for disjoint circles.	.5
$(x+7)$ and $(x+8)$	$(x-7)$ and $(x-8)$	$(x+7)$ and $(x-8)$	$(x-7)$ and $(x+8)$	$x^2-15x+56$ کے دو یک درجی فیکٹرز ہیں۔ Two linear factors of $x^2-15x+56$ are	.6
ہم آہنگ اوسط Harmonic mean	حسابی اوسط Mean	عادہ Mode	وسطانیہ Median	کسی مواد میں سب سے زیادہ آنے والی مد کہلاتی ہے۔ The most frequent occuring observation in a data set is called.	.7
$1, -1$	$1, -\omega$	$1, \omega$	$\omega, -\omega$	اکائی کے دو جذر المربع ہیں۔ Two square roots of unity are.	.8
0	-1	1	2	اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ ہے۔ Sum of cube roots of unity is	.9
$y^2 = kx^3$	$y^2 = x^2$	$y^2 = \frac{1}{x^3}$	$y^2 = \frac{k}{x^3}$	If $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ then: اگر $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ تو	.10
$\frac{b}{a} = \frac{y}{x}$	$\frac{a+b}{b} = \frac{x+y}{y}$	$\frac{a}{a-b} = \frac{x}{x-y}$	$\frac{a}{x} = \frac{b}{y}$	اگر $a:b = x:y$ ہو تو عکس نسبت ہے۔ If $a:b = x:y$, Then invertendo property is:	.11
$\frac{Ax+B}{x+1} + \frac{C}{x-1}$	$1 + \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$	$1 + \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x-1}$	$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1}$	$\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$ کی جزوی کسور_____ قسم کی ہوتی ہیں۔ Partial fractions of $\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$ are of the form	.12
IV	III	II	I	نقطہ $(-1, 4)$ ربع میں ہوتا ہے۔ Point $(-1, 4)$ lies in the quadrant.	.13
تحتی سیٹ Subset	یکتا سیٹ Singleton set	پاور سیٹ Power set	خالی سیٹ Null set	سیٹ جس میں صرف ایک رکن ہو کہلاتا ہے۔ The set having only one element is called.	.14
تغیریت Variance	حسابی اوسط Mean	عادہ Mode	وسطانیہ Median	ایسا پیمانہ جو مواد کی درمیانی مد بتائے کہلاتا ہے۔ The measure which determines the middle most observation in a data set is called.	.15

وارننگ: اس سوالیہ پرچہ پر اپنے رول نمبر کے سوا اور کچھ نہ لکھیں

1022 (جماعت دہم) سیکنڈری پارٹ II، سیشن 2020-22 to 2018-20

ریاضی سائنس (انشائیہ) گروپ پہلا وقت: 2:10 گھنٹے کل نمبر: 60

Part_____ I حصہ_____اول

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

S90-G1-22

Solve by factorization $4-32x=17x^2$

i. بذریعہ تجزی حل کیجئے۔ $4-32x=17x^2$

Solve the equation by quadratic formula $4x^2-14=3x$

ii. دو درجی مساوات کے فارمولا سے حل کیجئے۔ $4x^2-14=3x$

Write the names of the methods for solving a quadratic equation.

iii. دو درجی مساوات کو حل کرنے کے طریقوں کے نام لکھئے۔

Write the quadratic equation from given roots $3+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$

iv. دیے گئے روٹس سے دو درجی مساوات لکھئے۔ $3+\sqrt{2}$, $3-\sqrt{2}$

Evaluate $\omega^{37}+\omega^{38}-5$

v. قیمت معلوم کیجئے۔ $\omega^{37}+\omega^{38}-5$

Find the sum and product of the roots of equation $2px^2+3qx-4r=0$

vi. مساوات $2px^2+3qx-4r=0$ کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے۔

If $R \propto T^2$ and R=8 when T=3 find R when T=6

vii. اگر $R \propto T^2$ اور R=8 جب T=3 ہو تو R معلوم کیجئے جبکہ T=6

Find a third proportional to a^2-b^2 , $a-b$

viii. تیسرا متناسب معلوم کیجئے۔ a^2-b^2 , $a-b$

State theorem of componendo-dividendo

ix. مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت بیان کیجئے۔

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

Define rational fraction and give one example.

i. ناطق کسر کی تعریف کیجئے اور ایک مثال دیجئے۔

How can we make the partial fractions of $\frac{x}{(x+a)(x-a)}$

ii. $\frac{x}{(x+a)(x-a)}$ کی جزوی کسور کس طرح بنائی جاسکتی ہیں۔

Define ordered pairs.

iii. مترتب جوڑے کی تعریف کیجئے۔

If $Y=Z^+$, $T=O^+$ then find $Y \cap T$

iv. اگر $Y=Z^+$, $T=O^+$ تو معلوم کیجئے $Y \cap T$

If A=N and B=W Then find the value of A-B

v. اگر A=N and B=W تو معلوم کیجئے A-B

If X={a,b,c} and Y={d,e} then find $Y \times X$

vi. اگر X={a,b,c} , Y={d,e} تو معلوم کیجئے $Y \times X$

For the following data find the harmonic mean.

vii. مندرجہ ذیل مواد کے لیے ہم آہنگ اوسط معلوم کیجئے۔

X	12	5	8	4

Find the arithmetic mean for the set of data

12,14,17,20,24,29,35,45

viii. مواد کا حسابی اوسط معلوم کیجئے۔

12,14,17,20,24,29,35,45

What is Commulative frequency.

ix. مجموعی تعدد کسے کہتے ہیں۔

1018 - 1022 - 60000 (P.T.O)

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

SGD-G1-22

سوال نمبر4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Convert $\frac{2\pi}{3}$ into degrees.

i. $\frac{2\pi}{3}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

ii. Find l, when $\theta = 180^o$, $r = 4.9\,cm$

ii. l معلوم کیجئے جبکہ $\theta = 180^o$, $r = 4.9\,cm$

iii. Verify that $\tan^4\theta + \tan^2\theta = \tan^2\theta\ \sec^2\theta$

iii. ثابت کیجئے کہ $\tan^4\theta + \tan^2\theta = \tan^2\theta\ \sec^2\theta$

iv. Define coterminal angles.

iv. کوٹرمینل زاویے کی تعریف کیجئے۔

v. Define obtuse angle.

v. منفرجہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi. Define Tangent.

vi. مماس کی تعریف کیجئے۔

vii. Define chord of a circle.

vii. دائرے کا وتر کی تعریف کیجئے۔

viii. Draw a Triangle ABC |AB|=5cm , |BC|=3cm , |CA|=3cm

viii. مثلث ABC بنائیے۔ |AB|=5cm , |BC|=3cm , |CA|=3cm

ix. Define Polygon.

ix. کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے۔

Part_____ II

حصہ_____دوم

Note: Attempt any Three Questions.Q.9 is compulsory. (8×3=24)

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر9 لازمی ہے

.a. Solve the following equation $2x^4 = 9x^2 - 4$

.a.5 درج ذیل مساوات کو حل کیجئے۔ $2x^4 = 9x^2 - 4$

b. If α, β are the roots of the equation $4x^2-5x+6=0$, then find the value of $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$

.b اگر α, β مساوات $4x^2-5x+6=0$ کے روٹس ہوں تو مندرجہ ذیل کی قیمت معلوم کیجئے۔ $\frac{\alpha^2}{\beta} + \frac{\beta^2}{\alpha}$

.a. If 10 is added in each number of the ratio 4:13, we get a new ratio 1:2 what are the numbers? (4نمبر)

.a.6 اگر نسبت 4:13 کے ہر عدد میں 10 جمع کریں تو ہم نئی نسبت 1:2 حاصل کرتے ہیں اعداد کیا ہیں؟

b. Resolve into partial fractions $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$ (4نمبر)

.b جزوی کسور میں تحلیل کیجیے۔ $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$

.a. If $U = \{1,2,3, \dots \dots ,20\}$
$X = \{1,3,7,9,15,18,20\}$ $Y = \{1,3,5, \dots ,17\}$
then show that $X - Y = X \cap Y'$

.a.7 اگر $U = \{1,2,3, \dots \dots ,20\}$
$X = \{1,3,7,9,15,18,20\}$ $Y = \{1,3,5, \dots ,17\}$
تو ثابت کریں کہ $X - Y = X \cap Y'$

b. Determine Variance.

Student No	1	2	3	4	5	6
Marks	60	70	30	90	80	42

.b تغیریت معلوم کریں۔

طالب علم	1	2	3	4	5	6
نمبرز	60	70	30	90	80	42

.a. Prove that $sin\theta(tan\theta + cot\theta) = sec\theta$

.a.8 ثابت کیجئے $sin\theta(tan\theta + cot\theta) = sec\theta$

b. Circumscribe regular hexagon about a circle of radius 3 cm.

.b ایک دائرے کا رداس 3 سم ہے۔ اسکی محاصرہ منظم مسدس بنائیں۔

9. Prove that two chords of a circle which are equidistant from the centre are congruent. (8نمبر)

-----OR-----

Prove that the angle in a semi-circle is a right angle, in a segment greater than a semicircle is less than a right angle, in a segment less than a semi-cirlce is greater than a right angle

9. ثابت کیجئے دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔

-----یا-----

ثابت کیجئے زاویہ جو نصف قطعہ دائرہ میں ہو قائمہ زاویہ ہوتا ہے جو نصف سے بڑے قطعہ دائرے میں ہو حادہ زاویہ ہوتا ہے اور جو نصف سے چھوٹے قطعہ دائرے میں ہو منفرجہ زاویہ ہوتا ہے۔

1022 (جماعت دہم) وارننگ: اس سوالیہ پرچہ میں مختص جگہ پر اپنا رول نمبر لکھ کر دستخط کیجئے۔ رول نمبر:_____

سیکنڈری پارٹ II سیشن 2018 -20 to 2020-22 گروپ دوسرا دستخط امیدوار:_____

ریاضی سائنس (معروضی) وقت:20منٹ کل نمبر 15 **PAPER CODE 7196**

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ جوابی کاپی کے دونوں اطراف اس سوالیہ پرچہ پر مطبوعہ **PAPER CODE** درج کر کے اس کے مطابق دائرے پُر کریں، غلطی کی صورت میں تمام تر ذمہ داری طالب علم پر ہوگی۔ انک ریموور یا سفید فلیوڈ کا استعمال ممنوع ہے۔

SGD-G2-22

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write **PAPER CODE, which is printed on this question paper,** on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will *be* responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

(D)	(C)	(B)	(A)	QUESTIONS	Q-1
$\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$	$\frac{1}{\sin\theta}$	$\frac{1}{\cos\theta}$	$\sin\theta$	$\sec\theta \ \cot\theta =$ _____	.1
ایک قوس An arc	ایک وتر A chord	قطر Diameter	رداس Radius	دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے The distance of any point of the circle to its centre is called.	.2
کسی نقطہ پر بھی نہیں No point at all	ایک نقطہ پر Single point	دو نقاط پر Two points	تین نقاط پر Three points	ایک مماس دائرے کو کاٹتا ہے۔ A tangent line interects the circle at	.3
متوازی Parallel	متراکب Overlapping	غیر متماثل Incongruent	متماثل Congruent	دو متماثل زاویے جن دو وتروں سے بنتے ہیں وہ آپس میں ہوں گے۔ A pair of chords of a circle subtending two congruent central angle is	.4
$\frac{\pi}{5}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	نصف دائرے میں محصور زاویہ ہوتا ہے۔ Angle inscribed in a semi-circle is	.5
دو درجی مساوات Quadratic Equation	قوت نمائی مساوات Exponential Equation	جذری مساوات Radical Equation	معکوس مساوات Reciprocal Equation	مساوات $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0$ کہلاتی ہے ایک An equation of the form $2x^4-3x^3+7x^2-3x+2=0$ is called a/ an	.6
3	-1	1	0	اکائی جذر المکعب کا حاصل ضرب ہے۔ Product of cube root of unity is.	.7
غیر ناطق Irrational	غیر حقیقی Imaginary	نابرابر، حقیقی Real , Unequal	برابر، حقیقی Real , equal	مساوات $4x^2-4x+1=0$ کے روٹس ہیں۔ Roots of equation $4x^2-4x+1=0$ are	.8
دوسری رقم Consequent	چوتھا تناسب Fourth proportional	طرفین Extremes	وسطین Means	تناسب a : b :: c : d میں b اور c کہلاتے ہیں۔ In a proportion a : b :: c : d , b and c are called.	.9
$\frac{x}{vy}$	xyv	$\frac{vy}{x}$	$\frac{xy}{v}$	$x : y :: v : w$ میں چوتھا تناسب w ہے۔ The fourth proportional w of $x : y :: v : w$ is	.10
الجبری تعلق Algebraic relation	مساوات An equation	غیر واجب کسر An improper fraction	واجب کسر A proper fraction	کسر جس میں شمار کنندہ کا درجہ مخرج کے درجہ سے زیادہ ہو یا برابر ہو کہلاتی ہے۔ A fraction in which the degree of the numerator is greater or equal to the degree of denominator is called.	.11
9	8	6	4	$\{1,2,3\}$ کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔ The number of elements in power set of $\{1,2,3\}$ is	.12
$B \cup A$	$\emptyset$	B	A	اگر A اور B غیر مشترک سیٹ ہوں تو $A \cup B$ برابر ہوتا ہے۔ If A and B are disjoint sets, then $A \cup B$ is equal to	.13
کثیر الاضلاع Polygon	کالمی نقشہ Histogram	غیر گروہی مواد Ungrouped data	گروہی مواد Grouped data	تعددی تقسیم کی شکل میں مواد کہلاتا ہے۔ A data in the form of frequency distribution is called.	.14
مختلف Different	ایک جیسا Same	ایک One	صفر Zero	کسی متغیر 'X' کا اسکے حسابی اوسط سے انحراف کا مجموعہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ Sum of the deviations of the variable 'X' from its mean is always.	.15

وارننگ: اس سوالیہ پرچہ پر اپنے رول نمبر کے سوا اور کچھ نہ لکھیں

1022 (جماعت دہم) سیکنڈری پارٹ II، سیشن 2020-22 to 2018-20

ریاضی سائنس (انشائیہ) گروپ دوسرا وقت: 2:10 گھنٹے کل نمبر: 60

Part ---------- I SGD-G2-21 حصہ ---------- اول

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

سوال نمبر 2۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Define exponential Equations.

i. قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجئے۔

ii. Solve the equation by using quadratic formula. $5x^2+8x+1=0$

ii. مساوات کو دو درجی فارمولا سے حل کریں۔ $5x^2+8x+1=0$

iii. Write the quadratic equation in the standard form $\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x}=6$

iii. دو درجی مساوات کو معیاری فارم میں لکھیں۔ $\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x}=6$

iv. Discuss the nature of roots of equation $x^2+6x-1=0$

iv. مساوات کے روٹس کی اقسام پر بحث کیجئے۔ $x^2+6x-1=0$

v. Evaluate $(9+4\omega+4\omega^2)^3$

v. قیمت معلوم کیجئے۔ $(9+4\omega+4\omega^2)^3$

vi. Without solving find the sum and product of roots of quadratic Equation $px^2-qx+r=0$

vi. مساوات کو حل کیے بغیر روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے۔ $px^2-qx+r=0$

vii. Define direct variation.

vii. تغیر راست کی تعریف کیجئے۔

viii. Find fourth proportional to 5,8,15

viii. 5,8,15 کا چوتھا متناسب معلوم کیجئے۔

ix. If $y \propto \frac{1}{x}$ and y=4 when x=3 find x when y=24

ix. اگر $y \propto \frac{1}{x}$ اور y=4 جب x=3 ہو تو x معلوم کیجئے جبکہ y=24

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

سوال نمبر 3۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Resolve into partial fractions $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

i. جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ $\frac{x-11}{(x-4)(x+3)}$

ii. Define a rational fraction.

ii. ناطق کسر کی تعریف کیجئے۔

iii. If X={1,4,7,9} and Y={2,4,5,9} then find $X \cap Y$

iii. اگر X={1,4,7,9} اور Y={2,4,5,9} ہو تو $X \cap Y$ معلوم کیجئے۔

iv. If A={a,b} and B={c,d} Then find $B \times A$

iv. اگر A={a,b} اور B={c,d} ہو تو $B \times A$ معلوم کیجئے۔

v. Find a and b if (2a+5 , 3) = (7 , b−4)

v. a اور b معلوم کیجئے اگر (2a+5 , 3) = (7 , b−4)

vi. Define a subset.

vi. تحتی سیٹ کی تعریف کیجئے۔

vii. Define class limits.

vii. جماعتی حدود کی تعریف کیجئے۔

viii. Define mode.

viii. عادہ کی تعریف کیجئے۔

ix. The marks of seven students in mathematics are as follows. Calculate arithmetic mean.

ix. سات طالب علموں نے ریاضی میں جو نمبر لیے وہ مندرجہ ذیل ہیں ان نمبروں کا حسابی اوسط معلوم کیجئے۔

Students No	1	2	3	4	5	6	7
Marks	45	60	74	58	65	63	49

طلبا کی تعداد	1	2	3	4	5	6	7
حاصل کردہ نمبر	45	60	74	58	65	63	49

1020 - 1022 - 55000 (P.T.O)

Answer briefly any Six parts from the followings. 6×2=12

SGD-92-22

سوال نمبر4۔ درج ذیل میں سے کوئی سے چھ اجزا کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i. Convert 45.36^o to $D^oM'S''$ form

i. 45.36^o کو $D^oM'S''$ میں تبدیل کریں۔

ii. Find ℓ, when $\theta = 180^o$ r=4.9 cm

ii. ℓ معلوم کیجئے جبکہ $\theta = 180^o$، r = 4.9 سم

iii. Verify the identity $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta) = \cos^2\theta$

iii. مماثلت کو ثابت کیجئے $(1-\sin\theta)(1+\sin\theta) = \cos^2\theta$

iv. Convert into radian 315°

iv. ریڈین میں تبدیل کیجئے 315°

v. Define Obtuse angle.

v. منفرجہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi. Define Secant.

vi. قاطع خط کی تعریف کیجئے۔

vii. Define Escribed Circle.

vii. جانبی دائرہ کی تعریف کیجئے۔

viii. Define tangent to a circle.

viii. دائرے کے مماس کی تعریف کیجئے۔

ix. Draw an arc of any length and divide it into two equal parts.

ix. کسی لمبائی کی قوس کھینچیں اور اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیجئے۔

Part_____ II

حصہ_____دوم

Note: Attempt any Three Questions.Q.9 is compulsory. (8×3=24)

نوٹ: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر9 لازمی ہے

5.a. Solve the equation $\sqrt{x+3} = 3x - 1$ (4نمبر)

5.a. مساوات $\sqrt{x+3} = 3x - 1$ کو حل کیجئے۔

b. If α, β are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, form an equation whose roots are $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ (4نمبر)

b. اگر α, β مساوات $x^2 + px + q = 0$ کے روٹس ہوں تو ایسی مساوات بنائیے جس کے روٹس $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\beta}{\alpha}$ ہوں

6.a. Using componendo – dividendo Theorem find the value of $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ if $x = \frac{4yz}{y+z}$

6.a. مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے $\frac{x+2y}{x-2y} + \frac{x+2z}{x-2z}$ کی قیمت معلوم کیجئے اگر $x = \frac{4yz}{y+z}$ ہو

b. Resolve into partial fractions $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$

b. جزوی کسور میں تحلیل کیجئے۔ $\frac{x^2-3x+1}{(x-1)^2(x-2)}$

7.a. If U={1,2,3,...,10} A={1,3,5,7,9} B={2,3,5,7} then verify De-Morgan Law $(A \cup B)' = A' \cap B'$

7.a. اگر U={1,2,3,...,10} اور A={1,3,5,7,9} , B={2,3,5,7,} ہو تو ڈی مورگن لا $(A \cup B)' = A' \cap B'$ ثابت کریں۔

b. Find the standered deviation 'S' of set of number's 9,3,8,8,9,8,9,18

b. دیئے ہوئے مواد 9,3,8,8,9,8,9,18 کا معیاری انحراف 'S' معلوم کیجئے۔

8.a. Verify that $sin^3\theta = sin\theta - sin\theta cos^2\theta$

8.a. ثابت کیجئے کہ $sin^3\theta = sin\theta - sin\theta cos^2\theta$

b. Circumscribe a circle about a triangle ABC with sides |AB|=6cm , |BC|=3cm , |CA|=4cm

b. ΔABC کا محاصرہ دائرہ بنائیں جبکہ اس کے اضلاع کی لمبائیاں درج ذیل ہیں۔ |AB|=6cm , |BC|=3cm , |CA|=4cm

9. Prove that two chords of a circle which are equidistant from the centre, are congruent. ------ OR ------ Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

9. ثابت کریں کہ دائرے کے دو وتر جو مرکز سے مساوی الفاصلہ ہوں باہم متماثل ہوتے ہیں۔ ------یا------ ثابت کریں کہ کسی دائرہ میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیرہ کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔